

高風險族群的運動訓練

Exercise Training in High-Risk Populations

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-11

AHA Scientific Statement | Circulation 2026;154

原文連結：[DOI 10.1161/CIR.0000000000001456](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001456)

核心觀念

較高**心肺適能 (CRF)** = 較長壽命、較低心血管事件。運動能改善 CRF、危險因子與生活品質。

但高風險族群（衰弱、中風、SCI、關節炎、遺傳性心肌病、LVAD/移植、CIED）需**特殊考量**。

四大共通主題：

- ① 參與**障礙**多層面增加
- ② 基礎 **CRF 低** → 更需介入
- ③ 處方需**修改**（有氧 + 肌力/平衡/柔軟度、加強監督/器材）
- ④ 獲益**媲美或超越**傳統族群——**初始越差、相對獲益越大**

Table 1：各族群缺損概覽

族群	盛行率	peak $\dot{V}O_2$
年長衰弱	CVD 年長 10–60%	↓ 30–70%
中風	700 萬存活、79.5 萬/年	健康者 26–87%
SCI	25–38 萬	15–20 mL/kg/min
嚴重關節炎	24% 成人、≥65 歲 >50%	—
心臟移植	全球 5,887/年	20–30
LVAD	2,500/年	10–20
CIED	300 萬 PPM、80 萬 ICD	10–20
遺傳性心肌病	HCM 1:500 等	依心室功能

年長衰弱者 Frailty

年長衰弱者 (Frailty)

- 衰弱 = 生理儲備↓；CVD 年長者盛行率可達 **60%**，**HFpEF** 為典型
- **血管重建/瓣膜介入後仍 40% 功能不佳**——「只治 CVD 不夠」
- **REHAB-HF**：住院即開始的多元運動顯著改善功能；HFpEF 亞組改善更多

處方：**先下肢肌力、平衡、快速發力，再有氧**；SPPB 分層；從體重阻力/慢速有氧/短時多次開始；蛋白質 **1.5 g/kg/天**；評估用 STS、TUG、SPPB、6MWD

中風 (Stroke)

- 50% 存活者長期失能；CRF 約健康者 60%、80% 時間久坐
- **現況：復健每次僅約 3 分鐘低強度有氧**（經費/計畫不足）
- AHA/ASA 建議：有氧（中等強度 20–60 分、每週 3–5 次）+ 阻力 + 柔軟度 + 神經肌肉

分階段：30 天內輕度 → 3 個月中等強度 → 之後高強度；**至少 8 週**才有意義
修改：座式器材、吊帶/平衡桿/減重跑步機、阻力訓練**避免 Valsalva**

脊髓損傷 (SCI)

- 30 萬人存活；僅 **12–30%** 達運動指引；心血管/代謝疾病率高
- 損傷**節段/完整度**決定功能；CRF 隨損傷越高越低
- **強度用知覺量表**（心率因 chronotropic incompetence 不可靠）

建議：**阻力訓練**每週 2–3 次（各程度皆建議）+ 有氧每週 2–5 次、總 40–300 分

成效：6–12 週 peak $\dot{V}O_2$ + 約 3 mL/kg/min（基礎低故意義大）；無器材先座式/推行低強度起步

嚴重關節炎 (Severe Arthritis)

- 24% 成人、 ≥ 65 歲 $> 50\%$; **RA 者 CVD 風險約 2 倍**
- **RA** : 指引強烈建議規律運動 ; 水中/阻力/有氧 + 阻力可降 DAS28 發炎活動度
- **OA** : 運動改善疼痛/功能 , 效果**與標準藥物治療相當** ; 肌力訓練是膝 OA 關鍵

由 PT/OT/運動生理師評估、個別化修改、監督 3 個月 ; 無器材者鼓勵走路/騎車/水中運動

心臟植入式電子裝置 (CIED)

有氧訓練有效改善 CRF，**ICD 電擊、ATP、死亡、住院未增加**（但病人常怕電擊而不敢動）

ICD 處方：

- 運動心率維持**比最低電擊區低 10–15 bpm**
- 開始前**症狀限制運動測試**（測試時**關 ICD**）
- β -blocker 運動前 1–2 小時服用

節律器：開啟 **rate-response**、調 upper tracking rate；植入後**前 8 週注意上肢動作**；確保 cooldown

進階心衰竭：LVAD

- 連續流 LVAD 為**無脈搏循環**；術後常不動/衰弱/營養不良
- 處方：監督有氧 (50–70% peak $\dot{V}O_2$ / Borg 11–13) + 肢體肌力

監測重點：熟悉裝置警報；**low-flow 警報時勿運動**；用 **ECG** 偵測心律不整、**Doppler** 維持 **MAP 70–90 mmHg** (>90 禁忌)

傷口癒合 **8–12 週**後開始 CR；Medicare 分析 CR 者住院↓23%、死亡↓47%

進階心衰竭：心臟移植 (HTx)

- 移植心**去神經化**→ 休息心率高 (90–110)、運動心率反應**鈍化**、峰值延遲
- 免疫抑制劑致肌無力、代謝症候群

運動為 **Class IB**；改善 peak $\dot{V}O_2$ (統合 +2.5 ~ +3.0 mL/kg/min)、促進交感再支配
HIIT 優於中等強度 (但前 6 個月先用中等強度)；充分**熱身** (心率反應延遲)

遺傳性心肌病

啟動前**謹慎**：先運動測試（評估心律不整/低血壓/缺血）+ **SDM** + 正式 clearance

疾病	建議
HCM	風險低於過去假設；AHA/ACC 建議多數做 輕-中強度 ；高強度/競技需完整評估 + SDM
ACM	勸阻劇烈運動 （尤其 PKP2：心律不整/電擊/進展/表型轉換）；劇烈運動者密切影像監測
Channelopathy	從「二元禁止」轉向 SDM + 緊急行動計畫 ；由專科醫師管理、優化藥物、避免觸發

病人報告結果與未來方向

- **PROM**：跨族群病人在意的核心相近——身體功能、疲勞、疼痛、情緒、認知、社會參與、生活品質 (PROMIS、SF-36、KCCQ) → 與生理指標**整合**
- **參與率低** (病人/臨床/系統多層面)
- 系統面：**非心臟疾病常不給付 CR**；社區/居家可緩解
- 臨床面：**未轉介**是最大障礙 → 自動轉介 + EHR 提示
- 研究面：需更多**肌力/平衡/柔軟度**及不同強度的頭對頭試驗

Take-Home Messages

1. 初始 CRF 越低、**相對獲益越大**——別因「太虛弱/太複雜」不轉介
2. 有氧之外**強調肌力/平衡/柔軟度**；衰弱者**先肌力平衡、再有氧**
3. CIED：ICD 心率低於最低電擊區 10–15 bpm、測試前關 ICD；整體**電擊/死亡未增加**
4. LVAD 用 ECG + Doppler 維持 MAP 70–90、low-flow 勿動；HTx 去神經化要充分熱身、HIIT 優於中等強度
5. 遺傳性心肌病從「一律禁止」轉向**運動測試 + SDM**；**ACM(PKP2) 仍勸阻劇烈運動**

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Fleg JL, et al. AHA Scientific Statement. Circulation 2026;154 — DOI

參考文獻

1. Fleg JL, Golbus JR, Afilalo J, et al; on behalf of the AHA Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Sports Cardiology Science Committee. Exercise Training in High-Risk Populations: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2026;154:e00–e00.
2. Kitzman DW, et al. Physical Rehabilitation for Older Patients Hospitalized for Heart Failure (REHAB-HF). *N Engl J Med*. 2021;385:203–216.
3. Billinger SA, et al. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: AHA/ASA. *Stroke*. 2014;45:2532–2553.

本投影片為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考，非臨床診療指引。